

Indicador 4.9 Tasa de variación de toneladas de carga transportadas por vía aérea y terrestre.

ELEMENTOS DEL INDICADOR			
Nombre	4.9 Tasa de variación de toneladas de carga transportadas por vía aérea y terrestre.		
Objetivo asociado	Objetivo 2. Impulsar un Sistema Ferroviario Mexicano y proyectos para el transporte masivo de pasajeros sostenibles, accesibles y eficientes, que garanticen la seguridad en el traslado de personas y mercancías.		
	Objetivo 3. Garantizar un autotransporte federal eficiente, incluyente, moderno, seguro y sustentable, mediante la regulación, verificación y modernización de la flota vehicular, con la finalidad de incrementar la seguridad de los usuarios.		
	Objetivo 4. Consolidar un sistema de transporte aéreo seguro, eficiente, competitivo y sostenible que impulse la conectividad regional.		
Definición o descripción	Mide la tasa de variación de la carga transportada por vía aérea y terrestre (autotransporte federal y ferroviario) de un periodo determinado, respecto a la carga transportada en el mismo período del año inmediato anterior.		
Derecho asociado	Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho a la movilidad.		
	Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho al libre tránsito.		
Nivel de desagregación	Nacional	Periodicidad o frecuencia de medición	Trimestral
Acumulado o periódico	Periódico	Disponibilidad de la información	10 días hábiles posteriores al periodo de observación.
Unidad de medida	Porcentaje	Periodo de recolección de los datos	Enero a diciembre
Tendencia esperada	Ascendente	Unidad responsable de reportar el avance	Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes
Método de cálculo	$VC = \{ [CA_t + (CAF_t + CF_t)] / [CA_{t-1} + (CAF_{t-1} + CF_{t-1})] \} - 1 \times 100$ Donde: VC = Tasa de variación de las toneladas de carga transportada vía aérea y terrestre. CA_t = Carga transportada en servicio aéreo regular y de fletamento en el período de observación. CAF_t = Carga transportada vía autotransporte federal en el período de observación. CF_t = Carga transportada vía transporte ferroviario en el período de observación. CA_{t-1} = Carga transportada en servicio aéreo regular y de fletamento en el mismo período del año inmediato anterior. CAF_{t-1} = Carga transportada vía autotransporte federal en el mismo período del año inmediato anterior. CF_{t-1} = Carga transportada vía transporte ferroviario en el mismo período del año inmediato anterior.		
Observaciones	Todas las variables son acumuladas durante el año al período de observación respectivo.		



APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE					
Nombre variable 1	Carga transportada en servicio aéreo regular y de fletamento en el período de observación (toneladas)	Valor variable 1	1,069,399	Fuente de información variable 1	Agencia Federal de Aviación Civil
Nombre variable 2	Carga transportada vía autotransporte federal en el período de observación (toneladas)	Valor variable 2	572,028,000	Fuente de información variable 2	Dirección General de Autotransporte Federal
Nombre variable 3	Carga transportada vía transporte ferroviario en el período de observación (toneladas)	Valor variable 3	132,775,964	Fuente de información variable 3	Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado
Nombre variable 4	Carga transportada en servicio aéreo regular y de fletamento en el mismo período del año inmediato anterior (toneladas)	Valor variable 4	1,010,769	Fuente de información variable 4	Agencia Federal de Aviación Civil
Nombre variable 5	Carga transportada vía autotransporte federal en el mismo período del año inmediato anterior (toneladas)	Valor variable 5	556,000,000	Fuente de información variable 5	Dirección General de Autotransporte Federal
Nombre variable 6	Carga transportada vía transporte ferroviario en el mismo período del año inmediato anterior (toneladas)	Valor variable 6	131,476,055	Fuente de información variable 6	Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado
Sustitución en método de cálculo	$VC = \{ [1,069,399 + (572,028,000 + 132,775,964)] / [1,010,769 + (556,000,000 + 131,476,055)] \} - 1 \times 100 = 2.5$				



VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS						
Línea base			Nota sobre la línea base			
Valor	2.5		El valor de la línea basé corresponde al último valor definitivo del indicador.			
Año	2024					
Meta 2026			Nota sobre la Meta 2026			
4.9			El valor de la meta se estimó con base en las metas proyectadas para cada una de las variables empleadas en el cálculo del indicador.			
SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR						
Variables	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ^P
CA _t	760,726	975,254	1,000,302	1,010,769	1,069,399	1,086,018
CAF _t	512,726,000	534,469,000	542,341,000	556,000,000	572,028,000	574,649,000
CF _t	120,381,304	129,889,485	128,455,058	131,476,055	132,775,964	128,276,931
CA _{t-1}	859,298	760,726	975,254	1,000,302	1,010,769	1,069,399
CAF _{t-1}	552,318,000	512,726,000	534,469,000	542,341,000	556,000,000	572,028,000
CF _{t-1}	125,185,480	120,381,304	129,889,485	128,455,058	131,476,055	132,775,964
VC	-6.6	5.0	1.0	2.5	2.5	- 0.3
METAS PROGRAMADAS (anuales)						
Variables	2026	2027	2028	2029	2030	
CA _t	1,220,846	1,294,940	1,374,307	1,459,370	1,550,590	
CAF _t	581,545,000	587,942,000	594,339,000	600,736,000	607,133,000	
CF _t	155,799,000	171,971,000	194,322,000	223,509,000	262,952,000	
CA _{t-1}	1,086,018	1,220,846	1,294,940	1,374,307	1,459,370	
CAF _{t-1}	574,649,000	581,545,000	587,942,000	594,339,000	600,736,000	
CF _{t-1}	128,276,931	155,799,000	171,971,000	194,322,000	223,509,000	
VC	4.9	3.1	3.8	4.5	5.6	
METAS INTERMEDIAS PROGRAMADAS (TRIMESTRALES)						
Variables	1er trim 2026	2do trim 2026	3er trim 2026	4to trim 2026		
CA _t	286,910	590,018	891,908	1,220,846		
CAF _t	145,386,250	290,772,500	436,158,750	581,545,000		
CF _t	38,171,740	77,850,564	117,163,753	155,799,000		
CA _{t-1}	254,547	517,454	787,183	1,086,018		
CAF _{t-1}	143,662,250	287,324,500	430,986,750	574,649,000		
CF _{t-1}	31,291,223	64,089,529	96,522,202	128,276,931		
VC	4.9	4.9	4.9	4.9		

P Cifras preliminares.